

Rancangan penelitian sederhana

Metode penelitian: pertanyaan, alur, dan batas kesimpulan

Pertanyaan dan variabel

Pertanyaan kasus

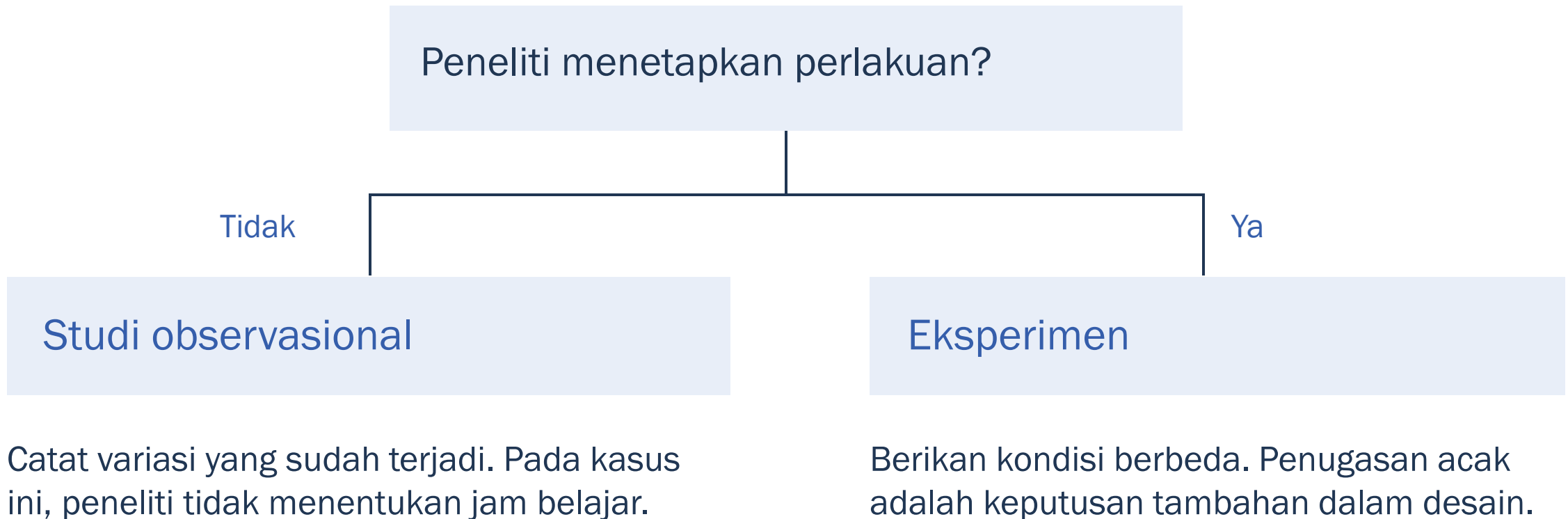
Apakah durasi belajar mandiri berhubungan dengan skor kuis mahasiswa? Pertanyaan menyatakan hubungan yang ingin diperiksa, tanpa menganggap penyebabnya sudah diketahui.

Ukuran yang dipilih

Durasi: jam belajar yang dilaporkan selama tujuh hari. Hasil: skor kuis 0–100. Definisi ini perlu dipakai secara konsisten pada semua peserta.

Tujuan: memilih rancangan dan menjelaskan batas kesimpulannya.

Alur pemilihan rancangan



Penugasan acak dan sampling

Memilih peserta

Sampling menentukan siapa yang masuk studi. Kelompok yang mudah dijangkau belum otomatis mewakili seluruh mahasiswa.

Membagi perlakuan

Penugasan acak menentukan kondisi yang diterima peserta dalam eksperimen. Ini berbeda dari memilih sampel secara acak.

Penugasan acak mendukung penilaian sebab-akibat bila pelaksanaan dan analisis tepat, tetapi tidak otomatis membuat sampel representatif.

Perancu pada kasus belajar

Kemampuan awal

Mahasiswa yang sudah memahami materi mungkin membutuhkan lebih sedikit waktu belajar, tetapi memperoleh skor tinggi. Pola itu dapat mengaburkan hubungan antara durasi dan hasil kuis.

Rancangan perlu mempertimbangkan informasi awal, kualitas pengukuran, dan faktor lain yang dapat memengaruhi kedua variabel.

Rencana pengumpulan data

- | | | |
|----|----------------|--|
| 01 | Definisi | Tetapkan periode durasi belajar dan bentuk kuis yang sama. |
| 02 | Uji pertanyaan | Periksa apakah peserta menafsirkan “belajar mandiri” secara seragam. |
| 03 | Pencatatan | Simpan data yang diperlukan dan tandai respons yang tidak lengkap. |
| 04 | Pelaporan | Nyatakan siapa yang ikut, cara pemilihan, dan keterbatasan pengukuran. |

Latihan menilai kesimpulan

“Belajar lebih lama menyebabkan skor mahasiswa meningkat.”

Peneliti hanya mencatat laporan durasi belajar dan skor kuis. Jelaskan masalah pada kesimpulan tersebut. Sebutkan satu informasi tambahan yang dibutuhkan dan tulis ulang kesimpulan sesuai rancangan.

Tidak ada hasil survei nyata dalam latihan ini.

Rangkuman dan bacaan

Pertanyaan mengarahkan variabel dan rancangan. Diagram membantu memilih langkah, sedangkan batas desain menentukan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bacaan konsep

<https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/1-4-experimental-design-and-ethics>

Kasus dan data latihan merupakan contoh orisinal hipotetis. Sesuaikan dengan RPS, prasyarat, dan waktu kelas.